



APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGIENERIA

ALUMNA: CELIA CASAS QUINTANA

CODIGO: N00412012

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

CURSO: TECNICAS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

DOCENTE: MARTIN EDUARDO TORRES RODRIGUEZ

28 DE SEPTIEMBRE, PERÚ 2025

APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL

1. Informe del Proyecto: Sistema de Gestión de Comedores Populares

2. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto “Sistema de Gestión de Comedores Populares”, fue desarrollado en el lenguaje de programación JAVA, interfaz gráfica swing, con la intención de apoyar a las organizaciones sociales y municipios en la administración de beneficiarios, insumos alimentarios y planificación de menús. El proyecto surge como posible solución, una herramienta tecnológica accesibles, funcional y portable que facilite la gestión, la administración y el registro en comedores comunitarios, especialmente en zonas vulnerables.

Los objetivos principales fueron aplicar conocimientos de programación orientada a objetos (POO), utilizar herramientas colaborativas como Git y GitHub, y diseñar una solución con interfaz gráfica que permita el acceso y manipulación de datos mediante archivos CSV. Como resultado, se logró implementar un sistema funcional con navegación intuitiva, búsqueda por DNI, visualización de tablas y estructura modular. El impacto social generado se refleja en la posibilidad de mejorar la organización, transparencia y eficiencia en la atención alimentaria, beneficiando directamente a comunidades en situación de vulnerabilidad.

3. INTRODUCCIÓN

En Lima Metropolitana, los comedores populares cumplen un rol fundamental de ayuda social a las personas vulnerables, o de escasos recursos. Sin embargo, muchas de estas iniciativas carecen de herramientas digitales para administrar sus recursos humanos y materiales. A partir del ámbito académico, se busca aplicar conocimientos técnicos dando una solución concreta a una problemática real.

En el sistema desarrollado, se aplicó la programación orientada a objetos (POO), el uso de sistemas de control de versiones (Git/GitHub), conceptos como encapsulamiento, modularidad, reutilización de código, diseño de interfaces gráficas y manejo de archivos

4. OBJETIVOS

Objetivo general:

Enfocado en mejorar la gestión y administración en los comedores populares, siendo una opción de solución tecnológica con impacto social.

Objetivos específicos:

- Implementar una interfaz gráfica de usuario, intuitiva con botones y búsqueda del beneficiario por DNI.
- Implementar una base de datos portable (CSV).
- Aplicar principios de POO en el diseño del sistema.
- Identificar y validar la identidad de los beneficiarios y llevar un registro del control de insumos.
- Utilizar herramientas colaborativas como Git y GitHub para el desarrollo, control de versiones y documentación del proyecto.
- Promover la responsabilidad social y el compromiso con comunidades vulnerables a través de la aplicación de la tecnología.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

Descripción del problema social abordado: La falta de sistemas digitales accesibles limita la gestión de recursos, la identificación de beneficiarios y rendición de cuentas en los comedores populares.

Análisis de requerimientos funcionales: Es presentado en tres módulos principales: registro de beneficiarios, control de insumos y planificación de menús. Adicionalmente se incluyó una barra de búsqueda por DNI para validar la identificación de los beneficiarios registrados previamente. El sistema es portable, no cuenta con bases de datos externas, es de uso fácil para el personal.

Diseño del software:

- **Arquitectura modular y escalable**
 - Sistema desarrollado en Java utilizando **Swing** para la interfaz gráfica.
 - Aplicación intuitiva, de fácil uso y adaptable a mejoras.
- **Diseño de la interfaz principal**
 - Presentación de un **menú principal** con acceso directo a los módulos: *Beneficiarios*, *Insumos* y *Menús*.
 - Botones con iconografía simple y legibilidad.
 - Paleta de colores suaves (amarillo claro).
- **Funcionalidad de búsqueda**
 - Para una búsqueda rápida y eficaz de **beneficiarios por DNI**.
 - Se implementa validación de entrada y mensajes claros en caso de errores o no validación de beneficiario.

- **Gestión de datos**

- Los módulos cargan información desde los archivos del file en formato **CSV**.
- Se utilizan flujos de entrada (FileReader, BufferedReader) para la lectura de datos.
- Tablas (JTable) con un **modelo dinámico** (DefaultTableModel).

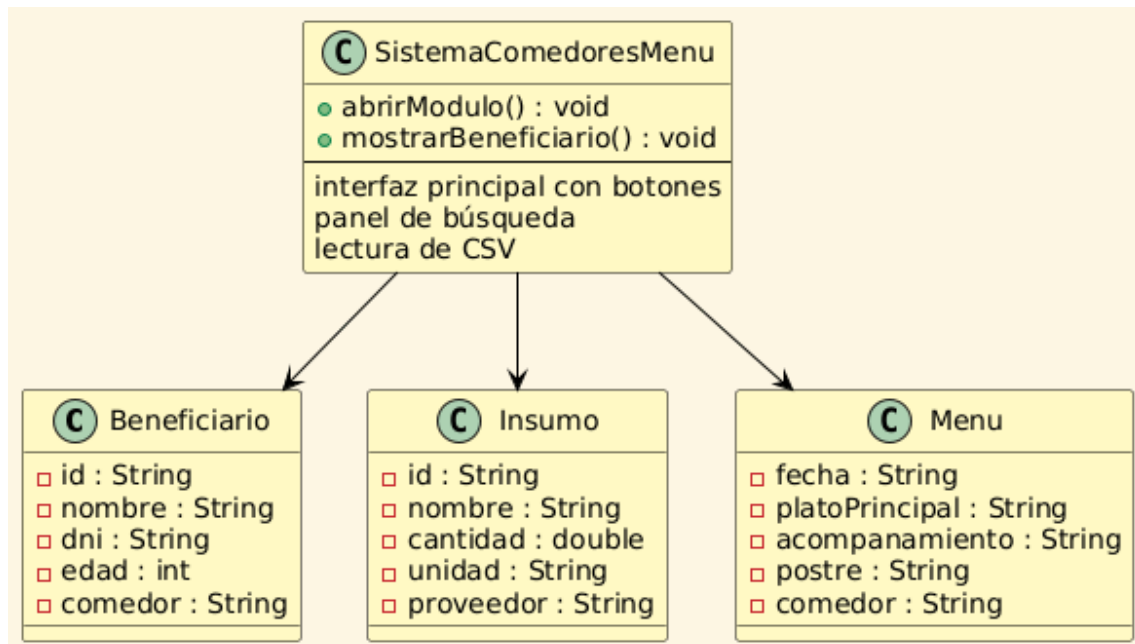
- **Modularidad del sistema**

- Métodos como abrirModulo() y mostrarBeneficiario() separan la lógica de carga y visualización de datos.
- Fomentando la **reutilización del código** y el mantenimiento de la aplicación.

- **Programación orientada a eventos**

- El sistema responde a las acciones del usuario mediante **listeners** asociados a cada botón.
- Garantizando una experiencia de uso fluida.

Diagram de clases



Historias de Usuario

ID	Rol del usuario	Necesidad	Propósito
----	-----------------	-----------	-----------

HU-01	Responsable del comedor	Registrar los datos de cada beneficiario	Llevar control de los datos personales de los beneficiarios.
HU-02	Voluntario del comedor	Buscar rápidamente a un beneficiario por su DNI	Verificar si la persona está registrada y conocer su información
HU-03	Encargado de almacén	Ver una lista de insumos disponibles con cantidades y proveedor	Planificar compras según los datos del inventario así evitar el desabastecimiento
HU-04	Nutricionista del comedor	Consultar los menús diarios registrados	Evaluar el valor nutricional de los platos ofrecidos y modificarlos según criterio profesional.
HU-05	Responsable en zona sin red	Usar el sistema con archivos locales	Operar sin depender de conexión ni instalación adicional
HU-06	Administrador	consultar la lista de beneficiarios en una tabla	Hacer click en el módulo Beneficiarios, se deben mostrar todos los registros desde el CSV.
HU-07	Administrador	registrar beneficiarios en el sistema para tener control.	El sistema permite añadir beneficiarios en el archivo CSV y mostrarlo en la tabla.
HU-08	Administrador	mostrar un mensaje si no existe el DNI.	De no hayarse el DNI, emitirá un mensaje.
HU-09	Administrador	Quiere gestionar el inventario de insumos.	Insumos debe listar ID, nombre, cantidad, unidad y proveedor de cada insumo.
HU-10	Administrador	quiere registrar y consultar menús para cada comedor	El módulo Menús debe permitir visualizar menús con fecha, plato principal y postre.
HU-11	Administrador	El sistema notifique errores al leer archivos.	Si el archivo no existe o tiene errores, debe aparecer un JOptionPane con la alerta.
HU-12	Usuario	quiere una interfaz sencilla e intuitiva.	La ventana principal tiene botones claros y visibles para acceder a cada módulo.
HU-13	Usuario	quiere mensajes claros en cada acción.	Se mostraran mensajes de confirmación, éxito o error de manera amigable

HU-14	Administrador	quiere abrir y cerrar módulos de manera independiente.	Cada módulo abrirá en una ventana emergente (JDialog) sin cerrar la principal.
HU-15	Administrador	Eficiencia de ejecución	Rapidez del sistema en responder sin consumir recursos excesivos del equipo.
HU-16	Administrador	sistema recuerde la última ventana abierta.	Al volver a iniciar, el sistema debe mostrar el módulo en el que se cerró la sesión.
HU-17	Usuario	exportar la información mostrada en la tabla a CSV.	Cada módulo debe tener un botón para guardar la tabla en un nuevo archivo CSV.
HU-18	Usuario	poder ordenar la tabla por columnas	Las tablas ordenan los registros al hacer clic en los encabezados.
HU-19	Administrador	el sistema registre la fecha y hora de las búsquedas	cada búsqueda por DNI debe guardar un log con fecha y hora en un archivo externo.
HU-20	Administrador	Protección de datos sensibles.	Mediante private se logrará.

Implementación técnica:

- **Lenguaje y entorno**
 - Sistema desarrollado en **Java tipo GUI**, utilizando la biblioteca **Swing**.
 - Se ejecuta como una aplicación de escritorio mediante la clase principal SistemaComedoresMenu.
- **Estructura principal de la aplicación**
 - Mediante la clase JFrame se construye la ventana principal.
 - Se definen paneles (JPanel) y componentes gráficos como botones (JButton), etiquetas (JLabel), cuadros de texto (JTextField) y tablas (JTable).
 - El diseño visual se personaliza con colores (Color), tipografía (Font) y posicionamiento manual mediante setBounds().
- **Módulos implementados**
 - **Beneficiarios, Insumos y Menús**, accesibles a través de un botón en la interfaz principal.

- Cada módulo abre un **diálogo modal (JDialog)** cargando la información desde un archivo CSV.
- Los datos se muestran en una tabla gestionada con DefaultTableModel para una carga dinámica.
- **Gestión de archivos y datos**
 - Flujos de entrada (FileReader y BufferedReader) para lectura de archivos CSV.
 - Se añaden filas a la tabla de manera iterativa a través del modelo.
- **Búsqueda de beneficiarios por DNI**
 - Se ingresa un DNI en el campo de texto, se presiona un botón y comienza a buscar.
 - El sistema busca en el archivo beneficiarios.csv, compara los valores hasta encontrar coincidencias.
 - De encontrarse, se mostrará la información en una ventana emergente (JOptionPane).
 - Se notifica al usuario con un mensaje de error, de no encontrarse.
- **Manejo de excepciones**
 - Implementación de un bloque try-catch para controlar errores en la lectura de archivos.
 - Se muestran mensajes al usuario en caso de que no exista coincidencia o haya fallos en la carga de datos.
- **Ejecución y ciclo de vida**
 - La aplicación utiliza SwingUtilities.invokeLater() para garantizar que la interfaz gráfica se ejecute en el **Event Dispatch Thread (EDT)**, actualizando la GUI.
 - Se inicializa con setVisible(true) para poner en marcha el sistema.

Pruebas y validación:

Se hicieron pruebas con cada módulo, verificando la lectura de los archivos, visualización de datos, búsqueda por DNI.

El sistema se validó exitosamente para un óptimo, validado en entornos reales simulados, asegurando su funcionamiento sin necesidad de conexión a internet ni instalación de software adicional.

6. IMPACTO SOCIAL

Beneficiarios: Un sistema diseñado para ser utilizado en comedores populares, municipios, organizaciones sociales, voluntarios y comunidades asociadas.

Cambios observados o esperados: Se espera mejorar el sistema y administración, facilitando la organización interna de los comedores, la transparencia.

La búsqueda por DNI agiliza la identificación de beneficiarios, y la visualización de menús permite una mejor planificación financiera y nutricional.

Evidencias:

CODIGO JAVA

```
import java.awt.*;

import java.io.*;

import javax.swing.*;

import javax.swing.table.DefaultTableModel;


public class SistemaComedoresMenu extends JFrame {

    public SistemaComedoresMenu() {

        setTitle("Sistema de Gestión de Comedores Populares");

        setSize(900, 600);

        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        setLocationRelativeTo(null);


        JPanel fondo = new JPanel();

        fondo.setBackground(new Color(255, 255, 204)); // Amarillo claro

        fondo.setLayout(null); // Posicionamiento manual


        // Botones principales

        JButton btnBeneficiarios = new JButton(" Beneficiarios");

        JButton btnInsumos = new JButton(" Insumos");

        JButton btnMenus = new JButton(" Menús");
```



```
Font fuente = new Font("Arial", Font.BOLD, 18);
```

```
btnBeneficiarios.setFont(fuente);
```

```
btnInsumos.setFont(fuente);
```

```
btnMenus.setFont(fuente);
```

```
btnBeneficiarios.setBounds(350, 160, 200, 40);
```

```
btnInsumos.setBounds(350, 220, 200, 40);
```

```
btnMenus.setBounds(350, 280, 200, 40);
```

```
fondo.add(btnBeneficiarios);
```

```
fondo.add(btnInsumos);
```

```
fondo.add(btnMenus);
```

```
// Barra de búsqueda por DNI
```

```
JLabel lblBuscar = new JLabel(" Buscar por DNI:");
```

```
TextField txtDNI = new TextField();
```

```
JButton btnBuscar = new JButton("Buscar");
```

```
lblBuscar.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 16));
```

```
txtDNI.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 16));
```

```
btnBuscar.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 16));
```

```
lblBuscar.setBounds(300, 360, 150, 30);
```

```
txtDNI.setBounds(460, 360, 150, 30);
```

```
btnBuscar.setBounds(620, 360, 100, 30);
```

```
fondo.add(lblBuscar);
```

```
fondo.add(txtDNI);

fondo.add(btnBuscar);


setContentPane(fondo);


// Acciones de los botones

btnBeneficiarios.addActionListener(e -> abrirModulo("Beneficiarios",
"beneficiarios.csv",
    new String[]{"ID", "Nombre", "DNI", "Edad", "Comedor"}));

btnInsumos.addActionListener(e -> abrirModulo("Insumos", "insumos.csv",
    new String[]{"ID", "Nombre", "Cantidad", "Unidad", "Proveedor"}));

btnMenus.addActionListener(e -> abrirModulo("Menús", "menus.csv",
    new String[]{"Fecha", "Plato Principal", "Acompañamiento", "Postre",
"Comedor"}));

btnBuscar.addActionListener(e -> {
    String dniBuscado = txtDNI.getText().trim();
    if (dniBuscado.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Por favor ingresa un DNI.");
        return;
    }

    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new
FileReader("beneficiarios.csv"))) {
        String linea;
        br.readLine(); // Saltar encabezado
        boolean encontrado = false;
```

```

while ((linea = br.readLine()) != null) {

    String[] datos = linea.split(";");

    if (datos.length >= 3 && datos[2].trim().equals(dniBuscado)) {

        encontrado = true;

        mostrarBeneficiario(datos);

        break;

    }

}

if (!encontrado) {

    JOptionPane.showMessageDialog(this, "No se encontró ningún beneficiario con ese DNI.");

}

} catch (IOException ex) {

    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error al leer beneficiarios.csv: " + ex.getMessage());

}

});

}

```

```

private void abrirModulo(String titulo, String archivoCSV, String[] columnas) {

    JDialog ventana = new JDialog(this, titulo, true);

    DefaultTableModel modelo = new DefaultTableModel();

    modelo.setColumnIdentifiers(columnas);

    JTable tabla = new JTable(modelo);

    JScrollPane scroll = new JScrollPane(tabla);

    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(archivoCSV))) {

        String linea;

        br.readLine(); // Saltar encabezado
    }
}

```

```

        while ((linea = br.readLine()) != null) {

            String[] datos = linea.split(",");

            modelo.addRow(datos);

        }

    } catch (IOException e) {

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error al leer " + archivoCSV + ": " +
e.getMessage());

    }

}

ventana.add(scroll);

ventana.setSize(700, 400);

ventana.setLocationRelativeTo(this);

ventana.setVisible(true);

}

private void mostrarBeneficiario(String[] datos) {

    String mensaje = String.format(

        " Beneficiario encontrado:\n\nID: %s\nNombre: %s\nDNI: %s\nEdad:
%s\nComedor: %s",

        datos[0], datos[1], datos[2], datos[3], datos[4]

    );

    JOptionPane.showMessageDialog(this, mensaje, "Resultado de búsqueda",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

}

public static void main(String[] args) {

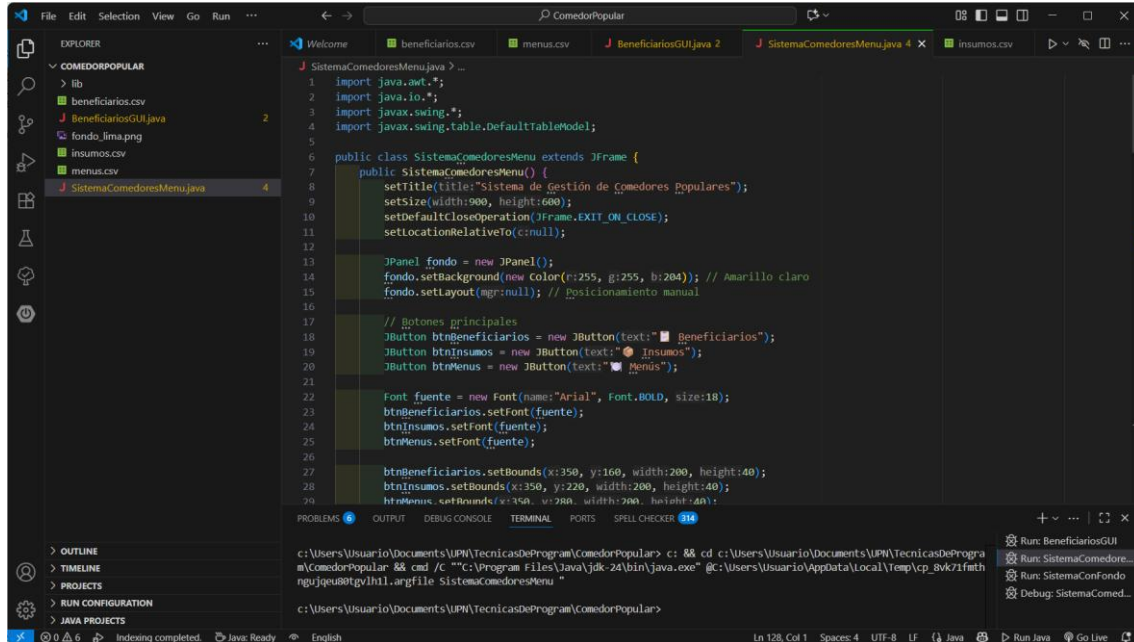
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new
SistemaComedoresMenu().setVisible(true));

}

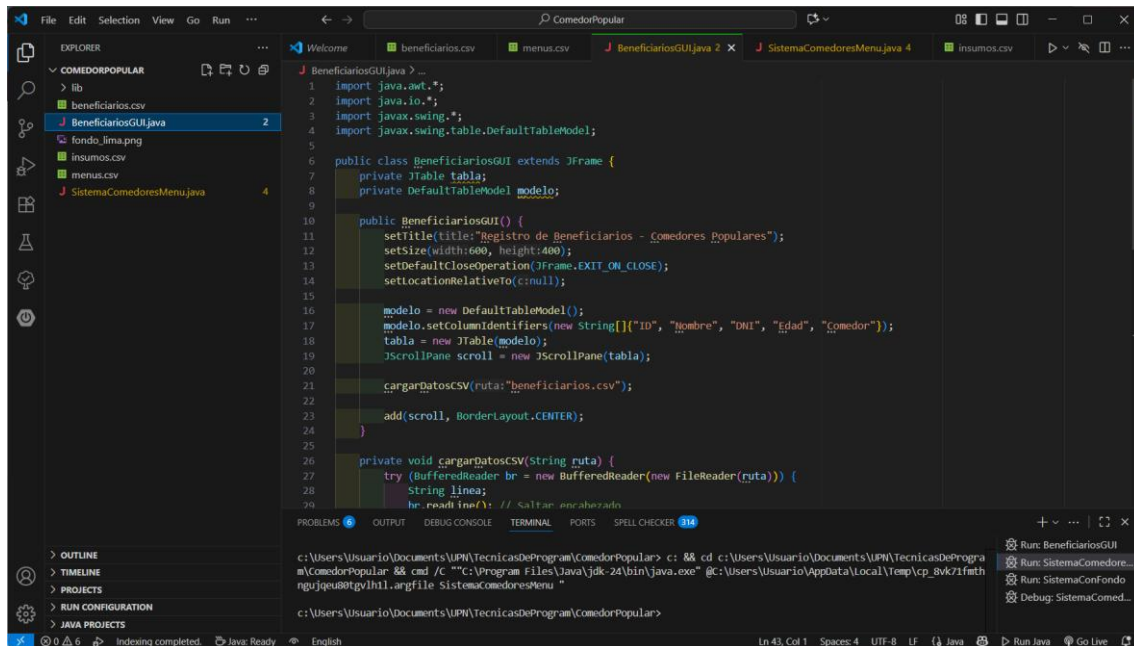
```

}

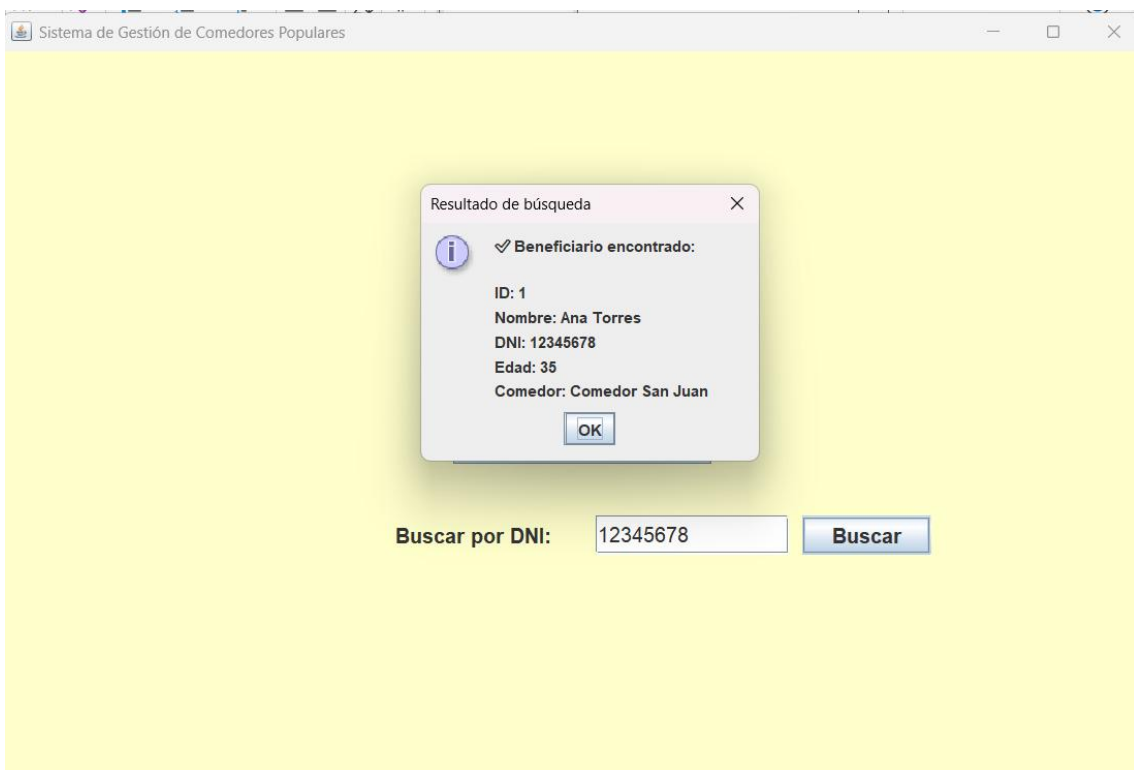
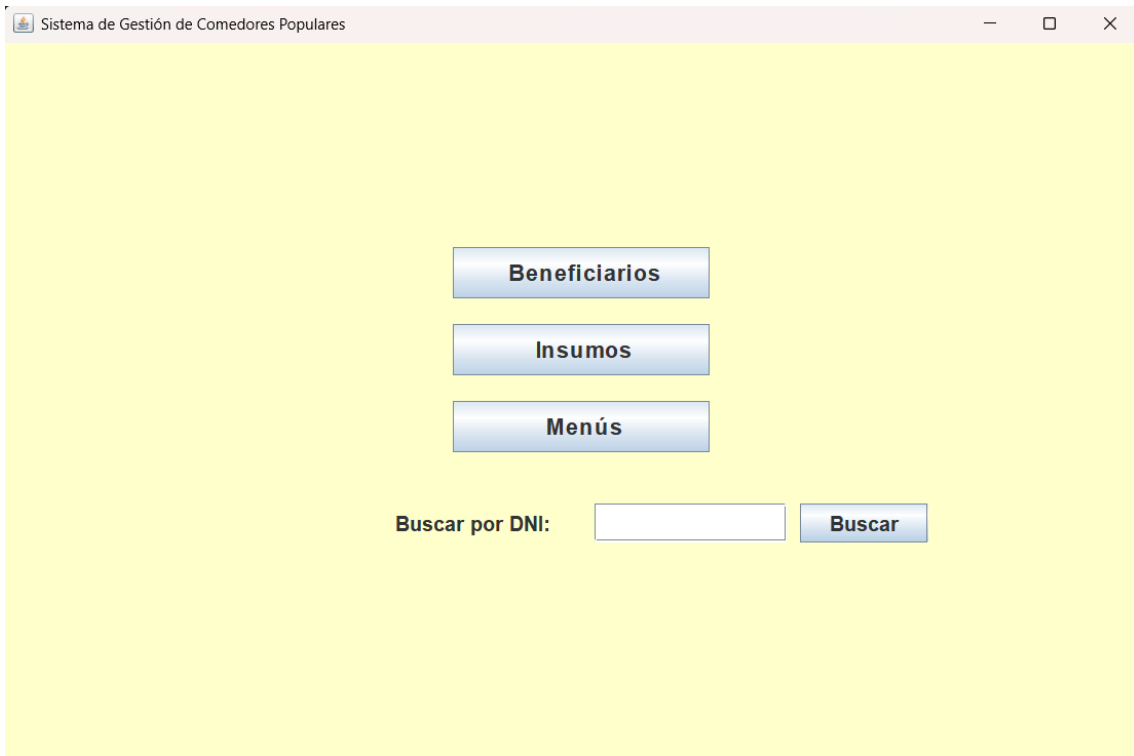
ANEXOS Y EVIDENCIAS



```
1 import java.awt.*;
2 import java.io.*;
3 import javax.swing.*;
4 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
5
6 public class SistemaComedoresMenu extends JFrame {
7     public SistemaComedoresMenu() {
8         setTitle(title:"Sistema de Gestión de Comedores Populares");
9         setSize(width:900, height:600);
10        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
11        setLocationRelativeTo(c:null);
12
13        JPanel fondo = new JPanel();
14        fondo.setBackground(new Color(r:255, g:255, b:204)); // Amarillo claro
15        fondo.setLayout(mgr:null); // Posicionamiento manual
16
17        // Botones principales
18        JButton btnBeneficiarios = new JButton(text:"Beneficiarios");
19        JButton btnInsumos = new JButton(text:"Insumos");
20        JButton btnMenus = new JButton(text:"Menus");
21
22        Font fuente = new Font(name:"Arial", Font.BOLD, size:18);
23        btnBeneficiarios.setFont(fuente);
24        btnInsumos.setFont(fuente);
25        btnMenus.setFont(fuente);
26
27        btnBeneficiarios.setBounds(x:350, y:160, width:200, height:40);
28        btnInsumos.setBounds(x:350, y:220, width:200, height:40);
29        btnMenus.setBounds(x:350, y:280, width:200, height:40);
30    }
31}
```



```
1 import java.awt.*;
2 import java.io.*;
3 import javax.swing.*;
4 import javax.swing.table.DefaultTableModel;
5
6 public class BeneficiariosGUI extends JFrame {
7     private JTable tabla;
8     private DefaultTableModel modelo;
9
10    public BeneficiariosGUI() {
11        setTitle(title:"Registro de Beneficiarios - Comedores Populares");
12        setSize(width:600, height:400);
13        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
14        setLocationRelativeTo(c:null);
15
16        modelo = new DefaultTableModel();
17        modelo.setColumnIdentifiers(new String[]{"ID", "Nombre", "DNI", "Edad", "Comedor"});
18        tabla = new JTable(modelo);
19        JScrollPane scroll = new JScrollPane(tabla);
20
21        cargarDatosCSV(ruta:"beneficiarios.csv");
22
23        add(scroll, BorderLayout.CENTER);
24    }
25
26    private void cargarDatosCSV(String ruta) {
27        try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(ruta))) {
28            String linea;
29            br.readLine(); // Saltar encabezado
30        }
31    }
32}
```



Sistema de Gestión de Comedores Populares				
Beneficiarios				
ID	Nombre	DNI	Edad	Comedor
1	Ana Torres	12345678	35	Comedor San Juan
2	Beto Ríos	87654321	42	Comedor Esperanza
3	Carmen Díaz	11223344	29	Comedor San Juan
4	David López	44332211	50	Comedor Esperanza
5	Elena García	55667788	33	Comedor San Juan
6	Fernando Ruiz	99887766	45	Comedor Esperanza
7	Gloria Pérez	66778899	38	Comedor San Juan
8	Hugo Sánchez	33445566	41	Comedor Esperanza
9	Isabel Flores	77889900	27	Comedor San Juan
10	Juan Martínez	22334455	36	Comedor Esperanza
11	Karla Gómez	88990011	30	Comedor San Juan
12	Luis Ramírez	44556677	48	Comedor Esperanza
13	Marta Castillo	99001122	34	Comedor San Juan
14	Nicolás Herrera	55664433	39	Comedor Esperanza
15	Olga Moreno	66775544	31	Comedor San Juan
16	Pablo Vargas	33446655	43	Comedor Esperanza
17	Quinta Rojas	77880022	28	Comedor San Juan
18	Ricardo Silva	22335544	37	Comedor Esperanza
19	Sofía Cruz	88991133	32	Comedor San Juan
20	Diego Medina	44557788	44	Comedor Esperanza

Sistema de Gestión de Comedores Populares				
Insumos				
ID	Nombre	Cantidad	Unidad	Proveedor
1	Arroz	50	kg	Distribuidora Lima
2	Lentejas	30	kg	AgroPerú
3	Aceite	10	l	Mayorista Norte
4	Frijoles	20	kg	AgroPerú
5	Harina	25	kg	Distribuidora Lima
6	Azúcar	15	kg	Dulces S.A.
7	Sal	10	kg	Distribuidora Lima
8	Carne de res	40	kg	Carnes del Sur
9	Pollo	60	kg	Pollos del Norte
10	Pescado	30	kg	Pescados y Mariscos
11	Leche	100	l	Lácteos Andinos
12	Huevos	200	unidades	Granja Feliz
13	Pan	150	unidades	Panes y Más
14	Tomate	40	kg	Hortalizas del Valle
15	Cebolla	30	kg	Hortalizas del Valle
16	Zanahoria	25	kg	Hortalizas del Valle
17	Lechuga	20	kg	Hortalizas del Valle
18	Manzana	50	kg	Frutas del Bosque
19	Plátano	60	kg	Frutas del Bosque
20	Naranja	40	kg	Frutas del Bosque

Sistema de Gestión de Comedores Populares

Menús

Fecha	Plato Principal	Acompañamiento	Postre	Comedor
2025-09-28	Arroz con pollo	Ensalada de zanahoria	Manzana	Comedor San Juan
2025-09-29	Lentejas con arroz	Plátano frito	Gelatina	Comedor Esperanza
2025-09-30	Estofado de carne	Puré de papas	Banana	Comedor San Juan
2025-10-01	Pescado al horno	Arroz blanco	Naranja	Comedor Esperanza
2025-10-02	Pollo a la plancha	Ensalada mixta	Manzana	Comedor San Juan
2025-10-03	Frijoles con arroz	Plátano frito	Gelatina	Comedor Esperanza
2025-10-04	Carne guisada	Puré de papas	Banana	Comedor San Juan
2025-10-05	Pescado frito	Arroz con verduras	Naranja	Comedor Esperanza
2025-10-06	Pollo al horno	Ensalada de lechuga	Manzana	Comedor San Juan
2025-10-07	Lentejas con arroz	Plátano frito	Gelatina	Comedor Esperanza
2025-10-08	Estofado de carne	Puré de papas	Banana	Comedor San Juan
2025-10-09	Pescado al vapor	Arroz blanco	Naranja	Comedor Esperanza
2025-10-10	Pollo a la plancha	Ensalada mixta	Manzana	Comedor San Juan
2025-10-11	Frijoles con arroz	Plátano frito	Gelatina	Comedor Esperanza
2025-10-12	Carne guisada	Puré de papas	Banana	Comedor San Juan
2025-10-13	Pescado frito	Arroz con verduras	Naranja	Comedor Esperanza
2025-10-14	Pollo al horno	Ensalada de lechuga	Manzana	Comedor San Juan
2025-10-15	Lentejas con arroz	Plátano frito	Gelatina	Comedor Esperanza
2025-10-16	Estofado de carne	Puré de papas	Banana	Comedor San Juan
2025-10-17	Pescado al vapor	Arroz blanco	Naranja	Comedor Esperanza

REPOSITORIO GIT <https://github.com/cel7c/POO-Git-Casos->

cel7c

Joined last month

Edit profile

Popular repositories

hello

Public

practicas-de-git-

Public

Datasets4StackOverflowQuestion

Public

POO-Git-Casos-

java language

Java

Public

24 contributions in the last year

Contribution settings

2025

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Mon

Wed

Fri

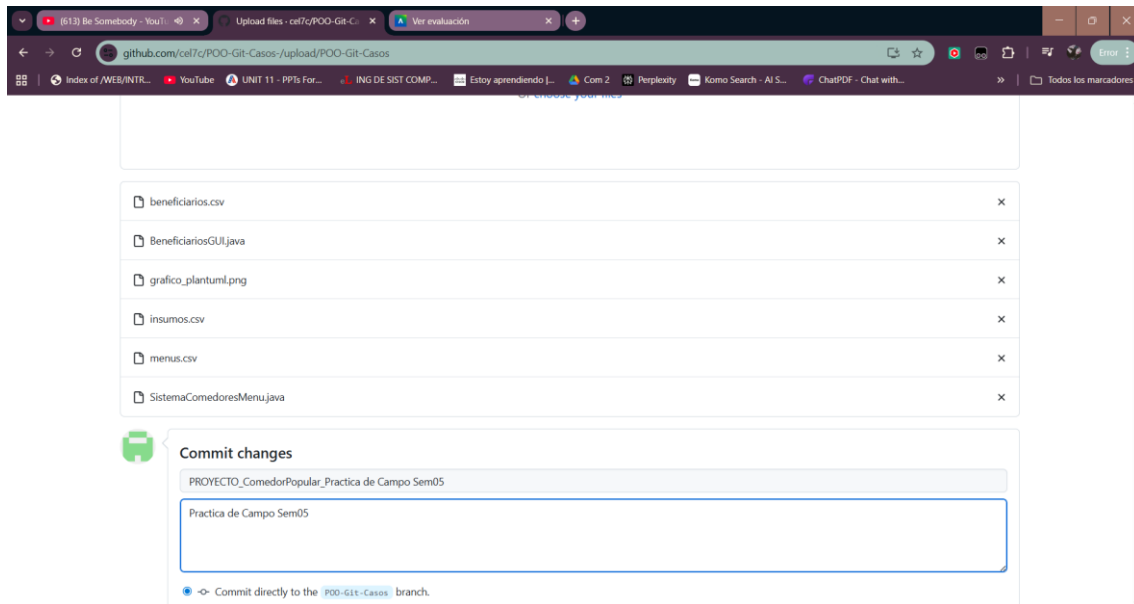
Learn how we count contributions

Less

More

Contribution activity

Contribution 2024



REFLEXIÓN PERSONAL

Este proyecto me ayudo a aplicar los conceptos de POO desarrollando este sistema en Java Swing profundizando en el análisis de cómo diseñar e implementar aplicaciones de escritorio funcionales, modulares y fáciles de usar. La importancia de estructurar el código, separando las responsabilidades de cada componente y aplicando la reutilización de métodos.

Aprendí a trabajar con **archivos CSV** para la gestión de datos, a integrarlos de forma dinámica en tablas gráficas, me enseñó a conectar la capa de datos con la capa visual, logrando que la información sea accesible e intuitiva para el usuario.

La interfaz en Swing representó un desafío, requiere precisión del posicionamiento de componentes para mantener una presentación ordenada y amigable.

Fue una experiencia enriquecedora tanto a nivel técnico y humano (de labor social). Aprendí a aplicar conceptos de programación en un contexto real, un comedor popular.

CONCLUSIONES

Al presentar el proyecto de sistematización de un comedor popular se logró implementar una interfaz gráfica funcional, respaldado por archivos CSV como base de datos portable, siendo la programación relevante en contextos sociales, aliviando los costos en servidores externos adicionales para la organización con una herramienta simple.

Para la mejora del proyecto a futuro se propone la edición de registros, exportación a PDF, la generación de reportes y estadísticas.

Este proyecto demostró lograr sus objetivos sistematizando los datos principales de esta organización, dando como resultado la mejora de sus procesos.

BIBLIOGRAFÍA:

Oracle. (s.f.). *Java Platform, Standard Edition & Java Development Kit Version 25 API Specification*. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/index.html>

Oracle. (s.f.). *Trail: Creating a GUI With Swing*. The Java™ Tutorials. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/index.html>

Oracle Corporation. (2022). Importing Data from CSV Files. En Graph Developer's Guide for Property Graph (versión 22.1). <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/property-graph/22.1/spgdg/importing-data-csv-files.html>